

Carlus Electum

UML Diagrams Portfolio

Version 1.0 approved

Prepared by João Franco

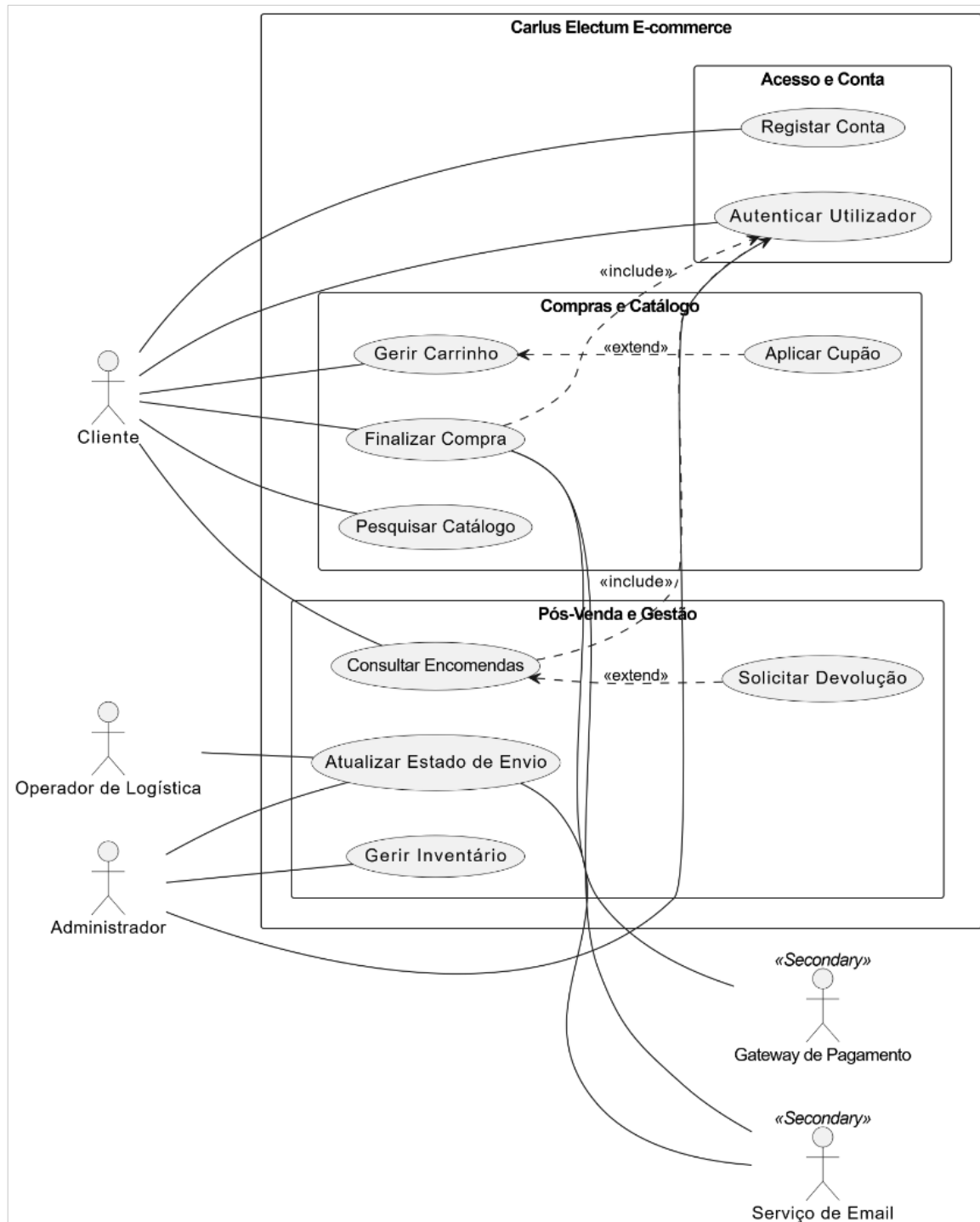
26/12/2025

Indice

1. Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)	3
1.1 Decisões de Design	4
2. Diagrama de Classes (Class Diagram)	5
2.2 Decisões de Design	6
3. Diagramas de Sequência (Sequence Diagrams).....	7
3.1 Cenário: Autenticação de Utilizador	8
3.2 Cenário: Adição ao Carrinho com Validação de Stock.....	8
3.3 Cenário: Finalização de Compra (Checkout)	9
3.4 Cenário: Atualização Logística (Tracking)	10
3.5 Cenário: Processo de Devolução	10
4. Diagramas de Atividade (Activity Diagrams).....	11
4.1 Processo: Fluxo de Compra do Cliente	12
4.2 Processo: Gestão de Inventário	13
4.3 Processo: Processamento Logístico	13

1. Diagrama de Casos de Uso (Use Case Diagram)

O diagrama de casos de uso define o que o sistema faz na perspectiva dos utilizadores externos, sem focar em detalhes de implementação.



1.1 Decisões de Design:

Atores Primários: O Cliente, o Administrador e o Operador de Logística foram posicionados à esquerda, pois iniciam as interações com o sistema.

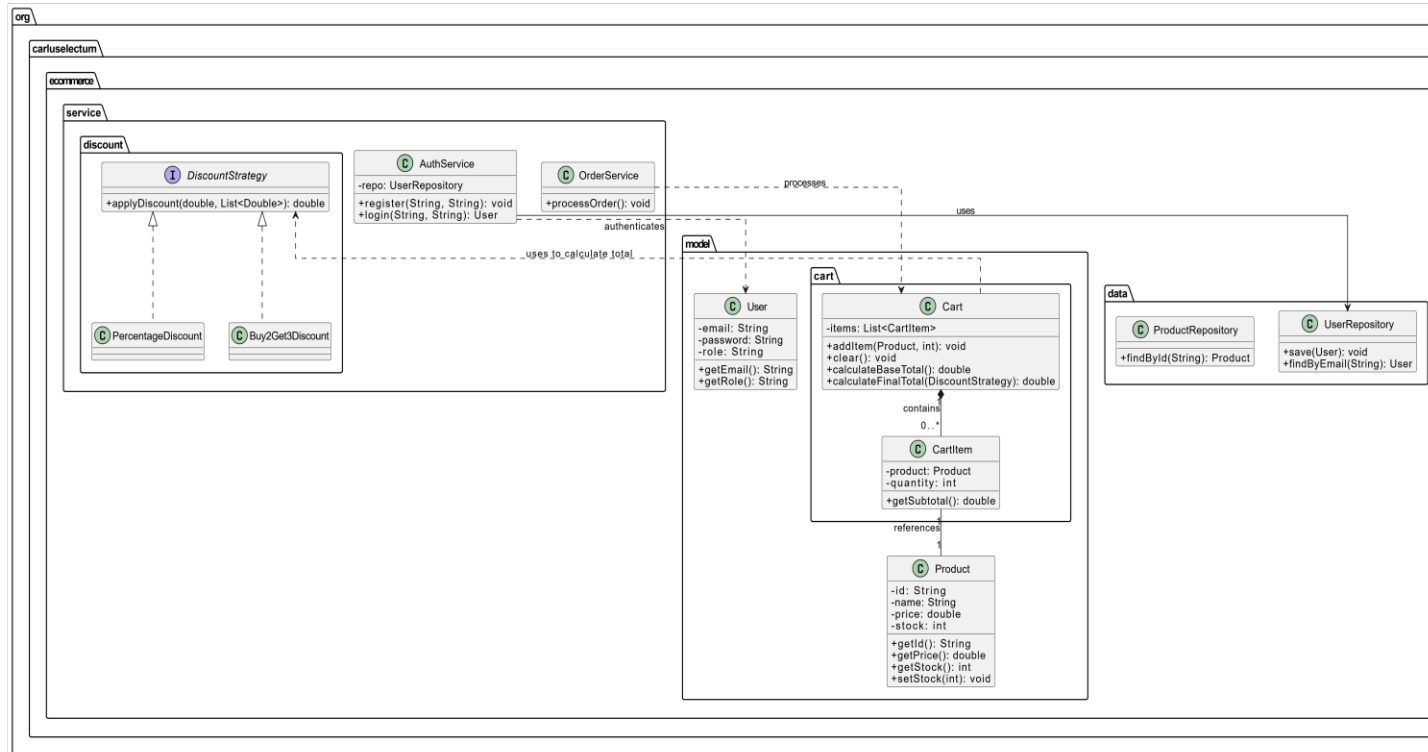
Atores Secundários: O Gateway de Pagamento e o Serviço de Email estão à direita, pois apenas respondem a pedidos do sistema.

Relacionamentos <<include>>: Aplicados para funcionalidades obrigatórias, como a necessidade de autenticação para finalizar uma compra.

Relacionamentos <<extend>>: Usados para fluxos opcionais, como a aplicação de cupões de desconto ou a solicitação de devolução, que ocorrem apenas sob certas condições.

2. Diagrama de Classes (Class Diagram)

Este diagrama detalha a estrutura orientada a objetos do sistema, especificando os atributos, métodos e as relações entre as entidades que serão implementadas em Java.



2.2 Decisões de Design

Herança: Utilizou-se a generalização para que Cliente e Administrador herdem propriedades comuns da classe Utilizador, garantindo consistência e reutilização de código.

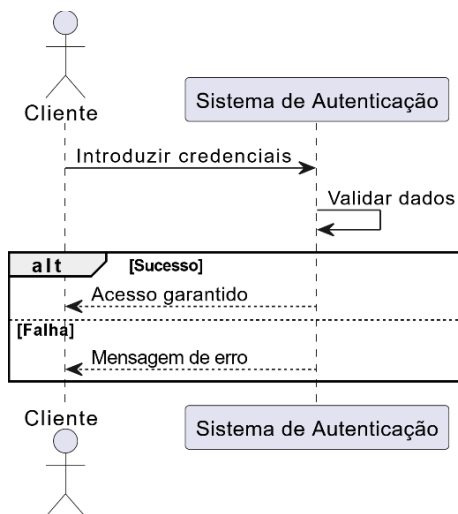
Composição: A relação entre Encomenda e ItemPedido é de composição, indicando que os itens não têm existência independente fora de uma encomenda.

Multiplicidades: Foram definidas rigorosamente para suportar as regras de negócio (ex: um cliente pode efetuar múltiplas encomendas: 1 -- 0..*).

3. Diagramas de Sequência (Sequence Diagrams)

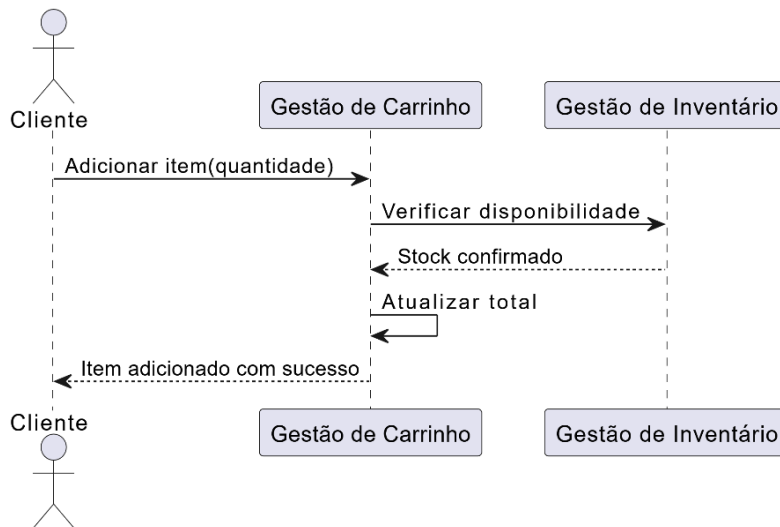
Os diagramas de sequência ilustram como os objetos interagem ao longo do tempo para completar cenários específicos de uso.

3.1 Cenário: Autenticação de Utilizador



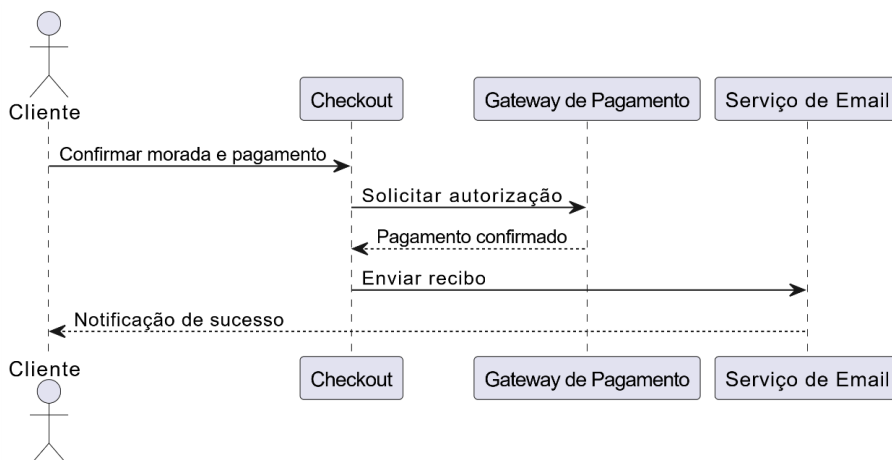
Descrição: Demonstra a validação de credenciais. Foca na comunicação entre a interface do utilizador e o serviço de autenticação para garantir a segurança da sessão.

3.2 Cenário: Adição ao Carrinho com Validação de Stock



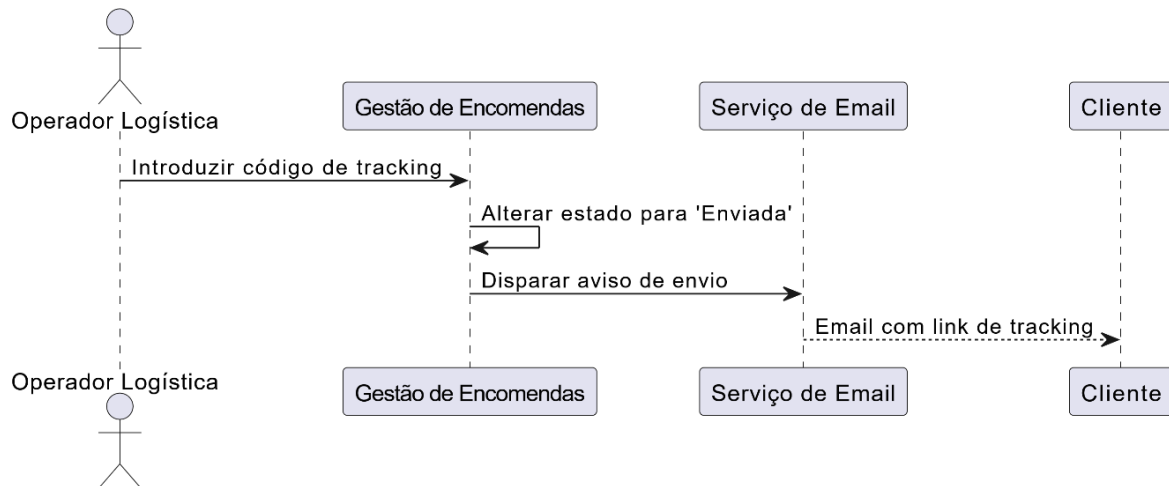
Descrição: Mapeia a lógica de verificação de inventário em tempo real antes de permitir que um item seja reservado no carrinho do cliente.

3.3 Cenário: Finalização de Compra (Checkout)



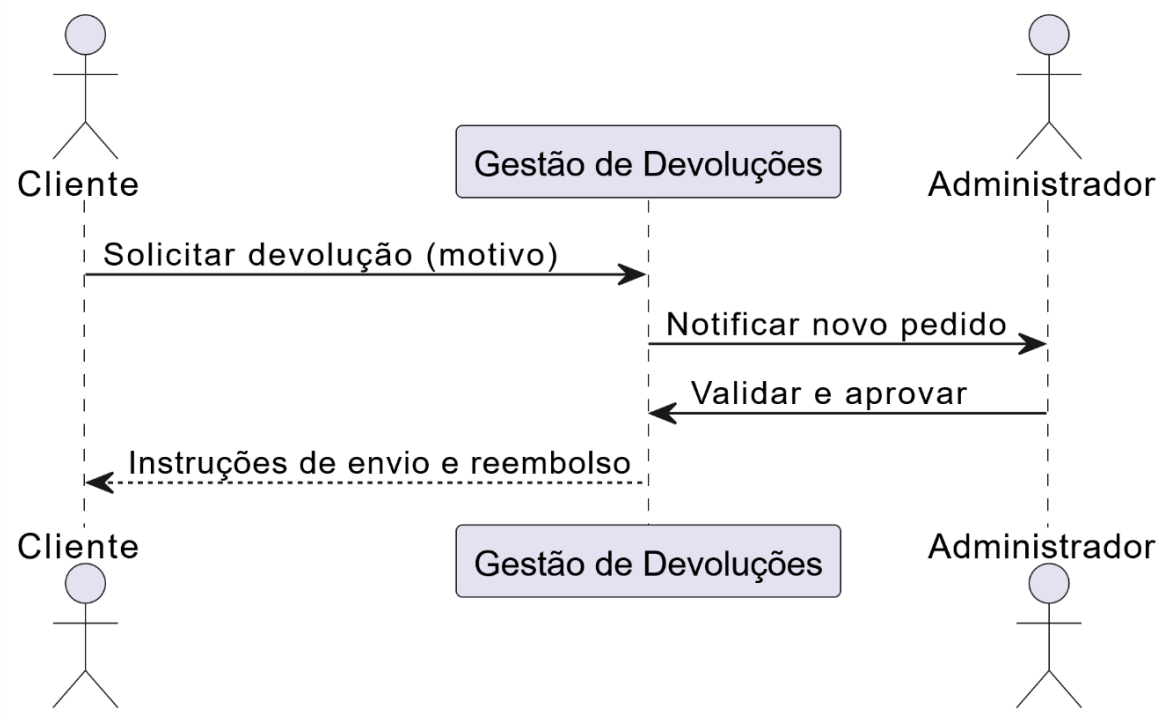
Descrição: Ilustra a orquestração complexa entre o sistema e o gateway de pagamento externo, culminando na criação da encomenda em caso de sucesso.

3.4 Cenário: Atualização Logística (Tracking)



Descrição: Mostra como o operador de logística interage com o sistema para atualizar o estado do envio e disparar notificações automáticas.

3.5 Cenário: Processo de Devolução

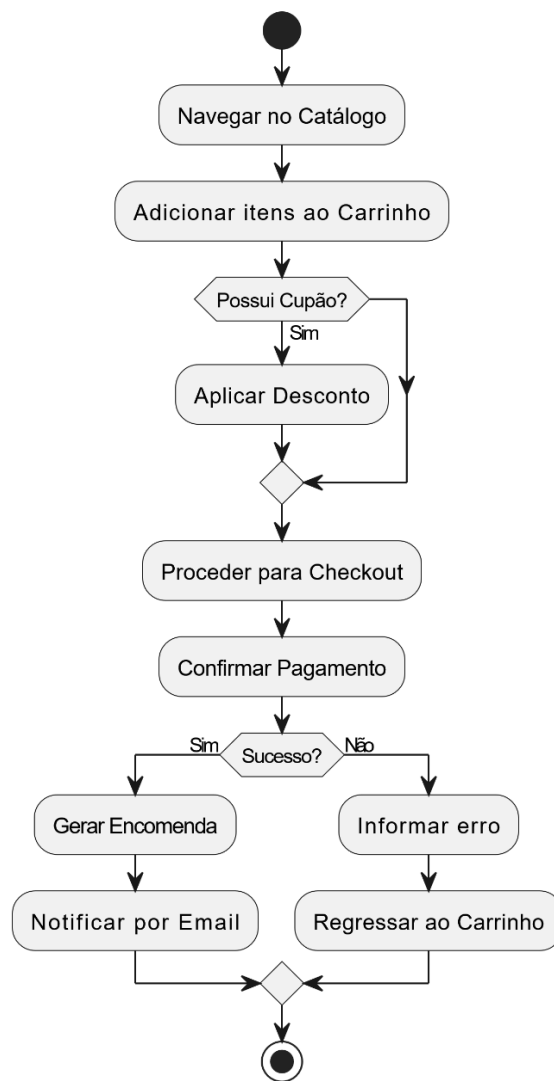


Descrição: Define o fluxo condicional de aprovação de uma devolução pelo administrador após o pedido do cliente.

4. Diagramas de Atividade (Activity Diagrams)

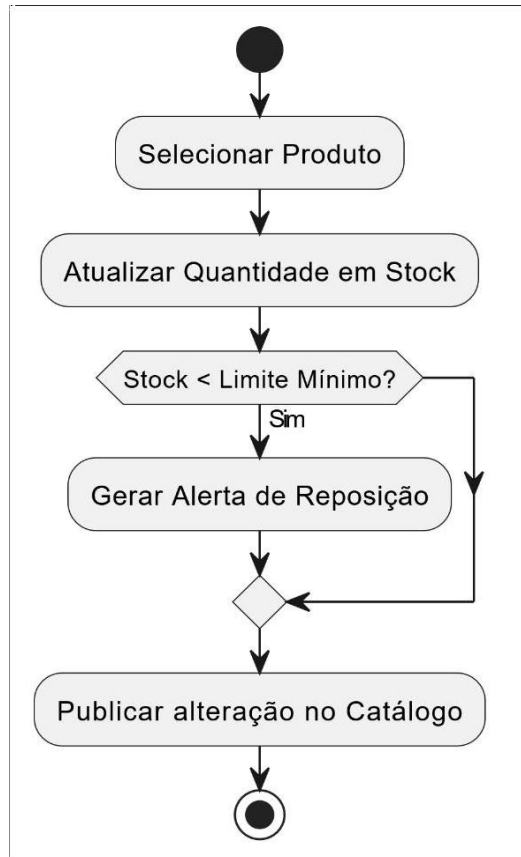
Estes diagramas modelam o fluxo lógico e os processos de negócio principais da Carlus Electum.

4.1 Processo: Fluxo de Compra do Cliente



Descrição: Descreve todo o caminho do cliente, desde a navegação inicial até à receção da confirmação por email.

4.2 Processo: Gestão de Inventário



Descrição: Detalha a lógica administrativa para atualização de quantidades e o disparo de alertas de stock baixo.

4.3 Processo: Processamento Logístico



Descrição: Foca nas etapas operacionais de picking, embalagem e expedição das encomendas pagas.